



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119250033 A

(43) 申请公布日 2025. 01. 03

(21) 申请号 202411299170.4

(22) 申请日 2024.09.18

(71) 申请人 数字郑州科技有限公司

地址 450000 河南省郑州市河南自贸试验区
郑州片区(郑东)中兴南路与商鼎路
交汇处新发展科创大厦24、25层

(72) 发明人 孙玺晨

(74) 专利代理机构 北京八月瓜知识产权代理有限公司
11543

专利代理师 秦莹

(51) Int. Cl.

G06F 40/166 (2020.01)

G06N 3/006 (2023.01)

G06F 40/284 (2020.01)

G06N 5/01 (2023.01)

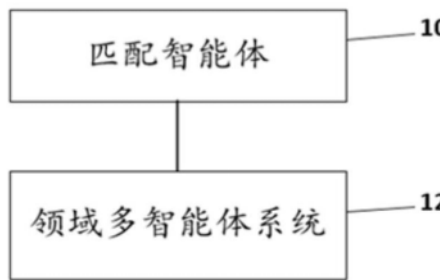
权利要求书3页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统及方法

(57) 摘要

本申请提供了一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统及方法,根据本申请的系统包括:匹配智能体,与领域多智能体系统连接,用于获取用户写作需求,根据所述写作需求生成匹配提示词,将匹配提示词传输至领域多智能体系统,并通过匹配提示词与领域多智能体系统进行领域匹配,以及根据领域多智能体系统中反思智能体的反馈信息进行优化;领域多智能体系统,包括若干个不同领域的多智能体,与所述匹配智能体连接,用于接收匹配提示词,并根据匹配提示词获取对应领域的多智能体,并通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容。本申请通过引入多智能体间的协作机制,为用户提供更加高效、专业且富有创意的文本生成服务。



1. 一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统,其特征在于包括:

匹配智能体,与领域多智能体系统连接,用于获取用户写作需求,根据所述写作需求生成匹配提示词,将所述匹配提示词传输至所述领域多智能体系统,并通过所述匹配提示词与所述领域多智能体系统进行领域匹配,以及根据所述领域多智能体系统中反思智能体的反馈信息进行优化;

领域多智能体系统,包括若干个不同领域的多智能体,与所述匹配智能体连接,用于接收所述匹配提示词,并根据所述匹配提示词获取对应领域的多智能体,并通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容。

2. 根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述写作需求包括写作主题、目标受众以及内容要求;

所述匹配提示词包括所述写作需求和各领域多智能体的相关信息。

3. 根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述领域多智能体系统具体包括:

大纲智能体,与所述匹配智能体、视角智能体和反思智能体连接,用于接收所述写作需求,根据所述写作需求生成写作主体架构,并将所述写作需求和所述写作主体架构传输至所述视角智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;其中,所述写作主体架构包括若干级写作大纲;

视角智能体,与所述大纲智能体、检索智能体和反思智能体连接,用于接收所述写作需求和所述写作主体架构,并基于所述写作需求为每一级写作大纲生成若干种类的写作视角,将所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角传输至所述检索智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

检索智能体,与所述视角智能体、总结智能体和反思智能体连接,用于接收所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角,并根据所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角为每一级写作大纲的每种写作视角生成对应的检索语句,调用搜索引擎通过所述检索语句检索相关领域的专业知识,得到检索结果,将所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果传输至所述总结智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

总结智能体,与所述检索智能体和生成智能体连接,用于接收所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果,对每一级写作大纲的每种写作视角及其对应的专业知识进行总结并剔除冗余内容,得到综合概括内容,将所述综合概括内容传输至所述生成智能体;

生成智能体,与所述总结智能体和反思智能体连接,用于接收所述综合概括内容,并根据所述综合概括内容进行文本生成,得到初始文本内容,将所述初始文本内容传输至所述反思智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

反思智能体,与所述匹配智能体、大纲智能体、视角智能体、检索智能体和所述生成智能体连接,用于接收所述写作需求和所述初始文本内容,根据所述写作需求对所述初始文本内容进行审查,通过审查结果形成对应的反馈信息,并将所述反馈信息传输至所述匹配智能体、大纲智能体、视角智能体、检索智能体和所述生成智能体,生成最终的用户所需的文本内容。

4. 根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述审查结果为所述初始文本内容满足用户写作需求或所述初始文本内容不满足用户写作需求。

5. 一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法,其特征在于包括:

通过匹配智能体获取用户写作需求,根据所述写作需求生成匹配提示词,将所述匹配提示词传输至领域多智能体系统,并通过所述匹配提示词与所述领域多智能体系统进行领域匹配,以及根据所述领域多智能体系统中反思智能体的反馈信息进行优化;

通过领域多智能体系统接收所述匹配提示词,并根据所述匹配提示词获取对应领域的多智能体,并通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容。

6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述写作需求包括写作主题、目标受众以及内容要求;

所述匹配提示词包括所述写作需求和各领域多智能体的相关信息。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容具体包括:

通过多智能体中的大纲智能体接收所述写作需求,根据所述写作需求生成写作主体架构,并将所述写作需求和所述写作主体架构传输至视角智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;其中,所述写作主体架构包括若干级写作大纲;

通过视角智能体接收所述写作需求和所述写作主体架构,并基于所述写作需求为每一级写作大纲生成若干种类的写作视角,将所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角传输至检索智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

通过检索智能体接收所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角,并根据所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角为每一级写作大纲的每种写作视角生成对应的检索语句,调用搜索引擎通过所述检索语句检索相关领域的专业知识,得到检索结果,将所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果传输至总结智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

通过总结智能体接收所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果,对每一级写作大纲的每种写作视角及其对应的专业知识进行总结并剔除冗余内容,得到综合概括内容,将所述综合概括内容传输至生成智能体;

通过生成智能体接收所述综合概括内容,并根据所述综合概括内容进行文本生成,得到初始文本内容,将所述初始文本内容传输至所述反思智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

通过反思智能体接收所述写作需求和所述初始文本内容,根据所述写作需求对所述初始文本内容进行审查,通过审查结果形成对应的反馈信息,并将所述反馈信息传输至所述匹配智能体、大纲智能体、视角智能体、检索智能体和所述生成智能体,生成最终的用户所需的文本内容。

8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述审查结果为所述初始文本内容满足用户写作需求或所述初始文本内容不满足用户写作需求。

9. 一种电子设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求5-8中任一项所述的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有信息传

递的实现程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求5-8中任一项所述的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法的步骤。

一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及文本生成技术领域,尤其涉及一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统及方法。

背景技术

[0002] 文本生成技术是指通过计算机程序创建自然语言文本的能力。随着人工智能技术的发展,特别是深度学习的兴起,文本生成技术已经取得了显著的进步。早期的文本生成主要依赖于基于规则的方法,这些方法通常包括预定义的模板或语法结构来生成文本,然而这种方法在处理复杂语境和多样化内容需求时存在局限性。随着深度学习的发展,深度学习模型能够学习到更深层次的语言特征,生成更加流畅和自然的文本。

[0003] 近年来,大语言模型(Large Language Models,LLMs)的出现极大地推动了文本生成技术的发展,这些模型通过在大规模文本数据上进行训练,能够学习到丰富的语言结构和模式,从而生成更加自然流畅的文本。例如,基于Transformer架构的模型,如GPT系列模型,已经成为文本生成领域的主流技术之一,这些模型不仅能生成一般的文本内容,还能完成诸如翻译、问答等多种语言任务。

[0004] AI智能体(AI Agent)是指一种高度智能化的软件实体,这种实体能够执行一系列复杂的任务,并且能够在一定程度上自主地做出决策。AI Agent的设计目的是为了在不同的环境中操作,通过自我学习和优化来完成特定的任务或达到预定的目标。在加入了大模型技术之后,AI Agent获得了更强的语言理解和生成能力,这使得它们能够更自然地与人类进行交互,并处理更加复杂多样的任务。大模型时代的AI Agent不仅仅是被动地响应输入或指令,它们还可以根据设定的目标主动规划行动,以便更好地适应环境和任务需求;此外,AI Agent还能利用各种工具和服务来增强其功能,例如调用外部API、操作硬件设备、或者其他软件系统。AI Agent的发展代表着人工智能领域的一个重要方向,即从简单的聊天机器人向能够执行复杂任务的智能代理演进。

[0005] 多智能体系统(Multi-Agent Systems,MAS)是一种由多个相互作用的智能体组成的系统,这些智能体能够协作完成复杂的任务。在文本生成技术中,多智能体系统可以用来模拟不同角色之间的交互,从而生成更为丰富和多样的文本内容。

[0006] 尽管现有的深度学习文本生成技术在许多应用中表现出色,但它们仍存在一些挑战和问题。例如,传统的深度学习文本生成算法往往需要大量的数据准备以及模型微调工作以适应特定的任务或领域,这不仅耗费时间和计算资源,而且可能无法充分利用专业知识;此外,另有一些技术采用的是单一智能体的架构,这限制了其生成内容的多样性和专业性。

[0007] 现有技术存在的主要缺点包括但不限于:

[0008] 1、过度依赖模型训练微调:传统的文本生成算法,尤其是基于深度学习的模型,往往需要针对具体的应用场景进行模型训练微调才能达到满意的性能,这个过程不仅耗时耗力,而且需要大量的标注数据,增加了开发成本和周期。

[0009] 2、专业知识的局限性:虽然大语言模型能够生成表述高度自然的文本,但由于缺乏专门领域的训练数据,对通用大模型来说,它们在生成具有高度专业性的内容时表现不佳。对某一领域的专用大模型来说,其在跨领域时的表现又会得到限制,医疗领域的大模型很难在工程领域得到好的效果,因此,模型对专业知识存在局限性、缺乏灵活性,模型可能无法准确地提供所需的信息。

[0010] 3、生成内容的单一性:使用传统深度学习模型或单一智能体进行文本生成时,可能会导致生成内容的视角较为单一,缺乏多样性,而对于需要从不同角度分析问题或需要创造多维内容时的文本生成场景下,这是一个明显的短板。

[0011] 4、灵活性不足:现有的文本生成技术往往局限在单一的写作模型、场景领域中,难以快速适应新出现的需求或变化的环境条件,当应用场景发生变化时,整个系统可能需要重新设计或调整,灵活性较差。

[0012] 5、缺乏反思机制:大多数现有的文本生成方法在生成内容后缺少一个有效的反馈环节,无法自动评估生成文本的质量并进行必要的修正,这可能导致错误或不合适的信息被直接输出给用户。

[0013] 综上所述,虽然当前的文本生成方法已经在很大程度上改进了自然语言处理的效果,但在灵活性、专业性、多样性以及自我完善能力方面仍然存在较大的提升空间。

发明内容

[0014] 本发明的目的在于提供一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统及方法,旨在解决现有技术中的上述问题。

[0015] 本发明实施例提供一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统,包括:

[0016] 匹配智能体,与领域多智能体系统连接,用于获取用户写作需求,根据所述写作需求生成匹配提示词,将所述匹配提示词传输至所述领域多智能体系统,并通过所述匹配提示词与所述领域多智能体系统进行领域匹配,以及根据所述领域多智能体系统中反思智能体的反馈信息进行优化;

[0017] 领域多智能体系统,包括若干个不同领域的多智能体,与所述匹配智能体连接,用于接收所述匹配提示词,并根据所述匹配提示词获取对应领域的多智能体,并通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容。

[0018] 本发明实施例提供一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法,包括:

[0019] 通过匹配智能体获取用户写作需求,根据所述写作需求生成匹配提示词,将所述匹配提示词传输至领域多智能体系统,并通过所述匹配提示词与所述领域多智能体系统进行领域匹配,以及根据所述领域多智能体系统中反思智能体的反馈信息进行优化;

[0020] 通过领域多智能体系统接收所述匹配提示词,并根据所述匹配提示词获取对应领域的多智能体,并通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容。

[0021] 本发明实施例还提供一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法的步骤。

[0022] 本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储

有信息传递的实现程序,所述程序被处理器执行时实现上述基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法的步骤。

[0023] 采用本发明实施例可以包括以下有益效果:本发明实施例为克服现有技术中存在的问题,提出一种以自然语言为表现形式的基于MOPAR多智能体协同机制的文本生成技术,通过引入多智能体间的协作机制,为用户提供更加高效、专业且富有创意的文本生成服务。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本说明书一个或多个实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本说明书中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0025] 图1是本发明实施例的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统示意图;

[0026] 图2是本发明实施例的基于多智能体的MOPAR协作方法流程图;

[0027] 图3是本发明实施例的智能体关系示意图;

[0028] 图4是本发明实施例的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法流程图。

具体实施方式

[0029] 为了使本技术领域的人员更好地理解本说明书一个或多个实施例中的技术方案,下面将结合本说明书一个或多个实施例中的附图,对本说明书一个或多个实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本说明书的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书一个或多个实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本文件的保护范围。

[0030] 系统实施例

[0031] 根据本发明实施例,提供了一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统,图1是本发明实施例的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统示意图,如图1所示,根据本发明实施例的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统具体包括:

[0032] 匹配智能体10,与领域多智能体系统连接,用于获取用户写作需求,根据所述写作需求生成匹配提示词,将所述匹配提示词传输至所述领域多智能体系统,并通过所述匹配提示词与所述领域多智能体系统进行领域匹配,以及根据所述领域多智能体系统中反思智能体的反馈信息进行优化;

[0033] 其中,所述写作需求包括写作主题、目标受众以及内容要求;

[0034] 所述匹配提示词包括所述写作需求和各领域多智能体的相关信息;

[0035] 领域多智能体系统12,包括若干个不同领域的多智能体,与所述匹配智能体连接,用于接收所述匹配提示词,并根据所述匹配提示词获取对应领域的多智能体,并通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容,具体包括:

[0036] 大纲智能体,与所述匹配智能体、视角智能体和反思智能体连接,用于接收所述写作需求,根据所述写作需求生成写作主体架构,并将所述写作需求和所述写作主体架构传输至所述视角智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;其中,所述写作主体架构包括若干级写作大纲;

[0037] 视角智能体,与所述大纲智能体、检索智能体和反思智能体连接,用于接收所述写作需求和所述写作主体架构,并基于所述写作需求为每一级写作大纲生成若干种类的写作视角,将所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角传输至所述检索智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

[0038] 检索智能体,与所述视角智能体、总结智能体和反思智能体连接,用于接收所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角,并根据所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角为每一级写作大纲的每种写作视角生成对应的检索语句,调用搜索引擎通过所述检索语句检索相关领域的专业知识,得到检索结果,将所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果传输至所述总结智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

[0039] 总结智能体,与所述检索智能体和生成智能体连接,用于接收所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果,对每一级写作大纲的每种写作视角及其对应的专业知识进行总结并剔除冗余内容,得到综合概括内容,将所述综合概括内容传输至所述生成智能体;

[0040] 生成智能体,与所述总结智能体和反思智能体连接,用于接收所述综合概括内容,并根据所述综合概括内容进行文本生成,得到初始文本内容,将所述初始文本内容传输至所述反思智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

[0041] 反思智能体,与所述匹配智能体、大纲智能体、视角智能体、检索智能体和所述生成智能体连接,用于接收所述写作需求和所述初始文本内容,根据所述写作需求对所述初始文本内容进行审查,通过审查结果形成对应的反馈信息,并将所述反馈信息传输至所述匹配智能体、大纲智能体、视角智能体、检索智能体和所述生成智能体,生成最终的用户所需的文本内容;

[0042] 其中,所述审查结果为所述初始文本内容满足用户写作需求或所述初始文本内容不满足用户写作需求。

[0043] 以下结合本发明实施例的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成系统的具体情况,如图2所示,对本发明实施例的上述技术方案进行详细说明。

[0044] 本发明实施例为了解决现有文本生成技术中的诸多限制,提出了一种多智能体协同机制MOPAR(Match-Outline-Perspective-Action-Reflect)。其中,Match:根据用户的写作要求自动匹配领域智能体。Outline:大纲生成智能体,首先为用户的写作要求撰写大纲。Perspective:视角生成智能体,根据大纲生成智能体的结果以及用户的写作要求,生成多样的写作视角。Action:在Action阶段,可以分为三个智能体,分别负责检索(Search)、汇总(Summary)以及生成(Generation),这三个智能体共同执行任务(Take Action)。检索智能体负责从知识库中检索出与大纲智能体和视角生成智能体输出相关的专业领域知识,再将结果交给汇总智能体,汇总智能体综合所有大纲的所有视角以及检索到的知识,进行汇总后将消息传递给生成智能体进行初始文本的生成。Reflect:反思智能体,该智能体根据Action阶段的结果进行评审和修改,最终用户得到经过修改、优化的文本内容。

[0045] 本发明实施例的实施步骤具体包括:

[0046] S1、用户需求接收与多智能体匹配

[0047] S1.1本发明实施例的算法以自然语言形式的用户需求作为输入,需求包括写作主

题、目标受众、内容要求等。本发明实施例的算法具备良好的自然语言理解能力,可以准确解析用户的意图。

[0048] S1.2根据用户需求,组合匹配提示词p_match,输入到大语言模型(本发明实施例不限制具体的大语言模型,如GPT-4、通义千问等),组建智能匹配智能体(Match智能体)。p_match中除了包含用户需求外,还包含各领域智能体功能描述等相关信息,用于实现多智能体的匹配。

[0049] S1.3 Match智能体对用户需求进行分类和选择,确定符合需求的领域多智能体集合(如法律领域、医学领域等)。多智能体集合指的是由大纲生成智能体(Outline智能体)、视角生成智能体(Perspective智能体)、检索智能体(Search智能体)、总结智能体(Summary智能体)、生成智能体(Generation智能体)、反思智能体(Reflection智能体)组成的集合,这些智能体以流水线的方式顺序执行,为用户生成专业知识有深度、内容涵盖范围广的文本。

[0050] S2、大纲生成

[0051] S2.1构建大纲生成提示词p_outline,结合用户需求输入到大模型中,构建大纲生成智能体(Outline智能体)。

[0052] S2.2 Outline智能体根据用户的需求生成写作大纲o,包括大纲标题和写作主旨,将用户需求进行拆解,形成写作主体架构。

[0053] S3、多维视角生成

[0054] S3.1构建视角生成提示词p_perspective,结合用户需求和Outline智能体的输出o输入到大语言模型中,构建视角生成智能体(Perspective智能体)。

[0055] S3.2 Perspective智能体利用大纲和用户的需求,为每一级大纲生成多样化的写作视角p,提高文本生成的多样性。该智能体可以考虑不同的写作角度,确保生成文本的多样细节。

[0056] S4、信息检索

[0057] S4.1构建搜索提示词p_search,结合Outline智能体的输出o和视角生成智能体的输出p,构建检索智能体(Search智能体)。

[0058] S4.2 Search智能体可以为每一级大纲的每个写作视角生成一个搜索语句q,然后该智能体调用内部知识库或互联网搜索引擎检索相关专业领域知识,利用这些知识,该智能体将生成搜索语句q的回复,作为检索结果a。本发明实施例的检索智能体可以确保搜索结果的准确性和相关性,保证后续的文本生成能够基于可靠的信息。

[0059] S5、信息汇总

[0060] S5.1构建总结提示词p_summary,结合Outline智能体的输出o,Perspective智能体的输出p和Search智能体的输出a,构建Summary智能体。

[0061] S5.2 Summary智能体根据总结提示词p_summary中的要求,对每一级大纲中的每个写作角度及对应的知识a进行总结,提取关键信息,输出综合概括知识s,剔除冗余信息。该智能体的主要任务是确保信息的准确性和简洁性,以便后续的文本生成能够基于高质量的信息。

[0062] S6、文本生成

[0063] S6.1文本生成智能体构建:算法根据Outline智能体的输出、Perspective智能体

的输出和Summary智能体的输出,组合文本生成提示词p_generation,输入到大语言模型中,构建文本生成智能体。

[0064] S6.2初稿生成:Generation智能体根据文本生成提示词p_generation,生成初稿文本g。该智能体的目标是结合Outline智能体、Perspective智能体、Summary智能体的输出进行文本的生成,保证文本的连贯性与自然性,提高文本知识的深度和广度,使用户能够获得更高质量的文本。

[0065] S7、反思与优化

[0066] S7.1反思提示词构建:算法根据Generation智能体的输出和用户的需求,组合反思提示词p_reflection,输入到大模型中,构建反思智能体。

[0067] S7.2初稿审查:Reflect智能体根据反思提示词p_reflect,对初稿文本进行审查和评审,生成评审意见或修改意见。Reflect智能体的核心目标是在审查过程中考虑文本的准确性、连贯性和符合用户需求的程度,生成高质量的评审意见。

[0068] S7.3反馈与修改:Generation智能体根据Reflect智能体的意见进行重新写作,Reflect智能体在此审核,形成反馈机制。反馈机制可以多次迭代以求达到最佳效果,最终生成高质量的文本。

[0069] S7.4需求满足判断:Reflect智能体还会判断当前内容是否满足用户需求,若不足,反馈给Match智能体或其他智能体进行重新生成或额外信息的补充。具体而言,意见将反馈给Match智能体进行其它领域多智能体的匹配(满足用户写作跨领域需求),或反馈给Outline智能体、Perspective智能体、Search智能体、Generation智能体进行大纲、视角、知识的重新生成或补充。

[0070] S8、最终文本输出

[0071] 通过Reflect智能体的最终审查,用户得到优化后的最终文本内容。

[0072] 如图3所示,本发明实施例的智能体具体包括以下内容:

[0073] 1、多智能体协同机制(MOPAR):

[0074] MOPAR机制包括Match、Outline、Perspective、Action(Search、Summary、Generation)和Reflect五个阶段,通过智能体间的分工合作,实现了高效、专业的文本生成。

[0075] 各智能体间的协作方式,包括智能体如何根据用户需求动态组合及执行任务。

[0076] 2、智能体的动态匹配(Match):

[0077] 自动化识别用户需求并匹配合适的领域智能体,减少了对特定场景下模型微调的需求。

[0078] 3、大纲与多维视角生成(Outline&Perspective):

[0079] 自动生成写作大纲,为用户请求提供结构化框架。

[0080] 根据大纲生成多样化的写作视角,增加文本的多样性和专业性。

[0081] 4、信息检索与汇总(Search&Summary):

[0082] 智能检索相关领域的专业信息,并保证信息的准确性和相关性。

[0083] 对检索到的信息进行综合概括,剔除冗余信息,提高信息质量。

[0084] 5、高质量文本生成(Generation):

[0085] 结合前几阶段的成果生成连贯自然的初稿文本,确保内容的专业性和广泛性。

[0086] 6、反馈与优化机制(Reflect):

[0087] 审查生成的文本并提供修改意见,形成迭代优化的反馈机制,确保最终文本生成质量。

[0088] 综上所述,本发明实施例要解决的问题在于提高文本生成的质量,提升文本的知识专业程度以及内容丰富程度,具体而言,本发明实施例的目的包括:

[0089] (1) 提升生成内容的专业性:为了解决大语言模型在专业领域知识上的局限性,本发明实施例提出了一个基于多智能体的MOPAR协作方法,其中的智能体能够根据用户的特定领域需求,自动匹配、检索和整合相关领域的专业知识,确保生成的文本具备高度的专业性。

[0090] (2) 增加生成内容的多样性:MOPAR机制中的“Perspective”智能体能够根据用户的要求生成多种视角下的文本内容,而“Action”阶段的智能体则进一步从不同维度丰富文本细节,从而保证最终生成的文本不仅符合用户需求,还具备多样化的视角。

[0091] (3) 提高系统的灵活性:不同于传统的固定模型和单一场景应用,本发明实施例通过多智能体间的灵活协作,实现了对不同应用场景的快速适应。无论是在医学、法律还是工程领域,MOPAR都能够迅速调整策略,满足不断变化的需求。

[0092] (4) 建立有效的反馈与优化机制:为了解决现有技术中缺乏有效反馈的问题,本发明实施例引入了“Reflect”智能体,它负责对生成的内容进行评审,并根据需要进行优化和修正,从而确保输出的文本质量。

[0093] 总而言之,本发明实施例旨在通过MOPAR多智能体协同机制,提供一种更加灵活、专业且多样化的文本生成解决方案,以克服现有技术中的主要缺点,并为用户提供高质量的文本生成方法服务。本发明实施例的目标是构建一个能够自适应不同场景、具备自我优化能力的文本生成平台,进而推动文本生成技术的发展迈向一个新的台阶。

[0094] 方法实施例

[0095] 根据本发明实施例,提供了一种基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法,图4是本发明实施例的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法流程图,如图4所示,根据本发明实施例的基于多智能体协同机制MOPAR的文本生成方法具体包括:

[0096] 步骤S401,通过匹配智能体获取用户写作需求,根据所述写作需求生成匹配提示词,将所述匹配提示词传输至领域多智能体系统,并通过所述匹配提示词与所述领域多智能体系统进行领域匹配,以及根据所述领域多智能体系统中反思智能体的反馈信息进行优化;

[0097] 其中,所述写作需求包括写作主题、目标受众以及内容要求;

[0098] 所述匹配提示词包括所述写作需求和各领域多智能体的相关信息;

[0099] 步骤S402,通过领域多智能体系统接收所述匹配提示词,并根据所述匹配提示词获取对应领域的多智能体,并通过对应领域的多智能体基于多智能体协同机制MOPAR生成用户所需的文本内容,具体包括:

[0100] 通过多智能体中的大纲智能体接收所述写作需求,根据所述写作需求生成写作主体架构,并将所述写作需求和所述写作主体架构传输至视角智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;其中,所述写作主体架构包括若干级写作大纲;

[0101] 通过视角智能体接收所述写作需求和所述写作主体架构,并基于所述写作需求为

每一级写作大纲生成若干种类的写作视角,将所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角传输至检索智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

[0102] 通过检索智能体接收所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角,并根据所述写作主体架构和所述若干种类的写作视角为每一级写作大纲的每种写作视角生成对应的检索语句,调用搜索引擎通过所述检索语句检索相关领域的专业知识,得到检索结果,将所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果传输至总结智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

[0103] 通过总结智能体接收所述写作主体架构、所述若干种类的写作视角和所述检索结果,对每一级写作大纲的每种写作视角及其对应的专业知识进行总结并剔除冗余内容,得到综合概括内容,将所述综合概括内容传输至生成智能体;

[0104] 通过生成智能体接收所述综合概括内容,并根据所述综合概括内容进行文本生成,得到初始文本内容,将所述初始文本内容传输至所述反思智能体,以及根据所述反思智能体的反馈信息进行优化;

[0105] 通过反思智能体接收所述写作需求和所述初始文本内容,根据所述写作需求对所述初始文本内容进行审查,通过审查结果形成对应的反馈信息,并将所述反馈信息传输至所述匹配智能体、大纲智能体、视角智能体、检索智能体和所述生成智能体,生成最终的用户所需的文本内容;

[0106] 所述审查结果为所述初始文本内容满足用户写作需求或所述初始文本内容不满足用户写作需求。

[0107] 本发明实施例是与上述系统实施例对应的方法实施例,各个步骤的具体操作可以参照系统实施例的描述进行理解,在此不再赘述。

[0108] 综上所述,本发明实施例的有益效果包括:

[0109] 1、减少对模型训练微调的依赖:通过设计一种新的多智能体协同机制——MOPAR,本发明实施例力求在不牺牲生成质量的前提下,通过智能匹配智能体(Match)及Action阶段的多个智能体,大幅减少甚至消除对特定场景下模型微调的需求。MOPAR机制中的各个智能体可以根据用户的具体需求动态组合,从而在不改变基础模型的情况下适应不同的应用场景。

[0110] 2、提升了生成内容的专业性:通过智能体间的协作,本发明实施例能够根据用户的特定领域需求,自动匹配、检索和整合相关领域的专业知识,确保生成的文本具备高度的专业性。这种机制打破了单一模型在专业领域上的局限性,提高了生成内容的准确性和可信度。

[0111] 3、增加了生成内容的多样性:“Perspective”智能体能够生成多样的写作视角,而“Action”阶段的智能体则进一步丰富文本细节,使得最终生成的文本不仅符合用户需求,还具备多维度的视角,增强了文本的丰富性和吸引力。

[0112] 4、提高了文本生成算法的灵活性:本发明实施例通过多智能体间的灵活协作,实现了对不同应用场景的快速适应。无论是面对医学、法律还是工程等领域的特殊需求,系统都能够迅速调整策略,满足不断变化的需求。

[0113] 5、建立了有效的反馈与优化机制:“Reflect”智能体的引入解决了现有技术中缺乏有效反馈的问题,它负责对生成的内容进行评审,并根据需要进行优化和修正,从而确保

输出的文本质量,这种机制提高了文本生成的精确度和可靠性。

[0114] 6、自动化程度高:从需求接收、智能体匹配、大纲生成到最终文本输出,整个过程高度自动化,大大减轻了人工干预的需求,提升了工作效率。

[0115] 7、支持跨领域应用:通过智能体间的协作,本发明实施例能够轻松应对跨领域的复杂任务,实现了在不同领域之间的无缝切换,为用户提供了一个统一的文本生成解决方案。

[0116] 8、文本生成效果改善:本发明实施例所建立的方法提供了一个更加智能、灵活且高效的文本生成技术,使得用户能够获得更高质量、更具针对性的服务体验,通过不断的自我优化,能够更好地满足用户个性化的需求。

[0117] 装置实施例一

[0118] 本发明实施例提供一种电子设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如方法实施例中所述的步骤。

[0119] 装置实施例二

[0120] 本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有信息传输的实现程序,所述程序被处理器执行时实现如方法实施例中所述的步骤。

[0121] 本实施例所述计算机可读存储介质包括但不限于为:ROM、RAM、磁盘或光盘等。

[0122] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。



图1

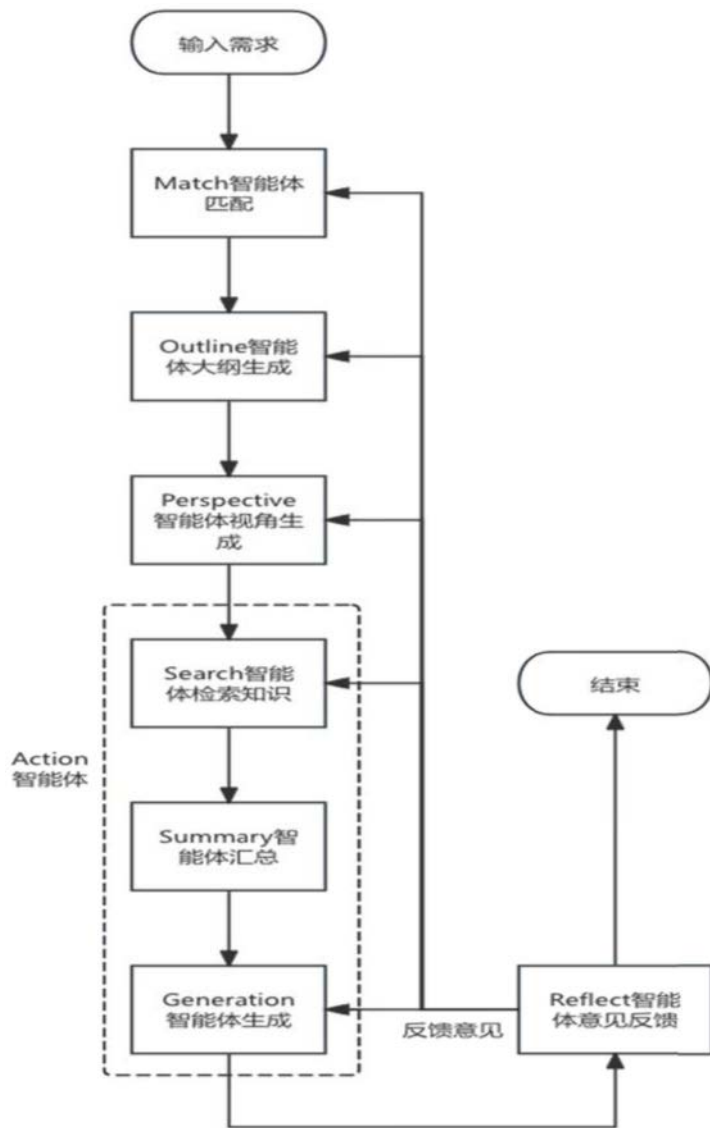


图2

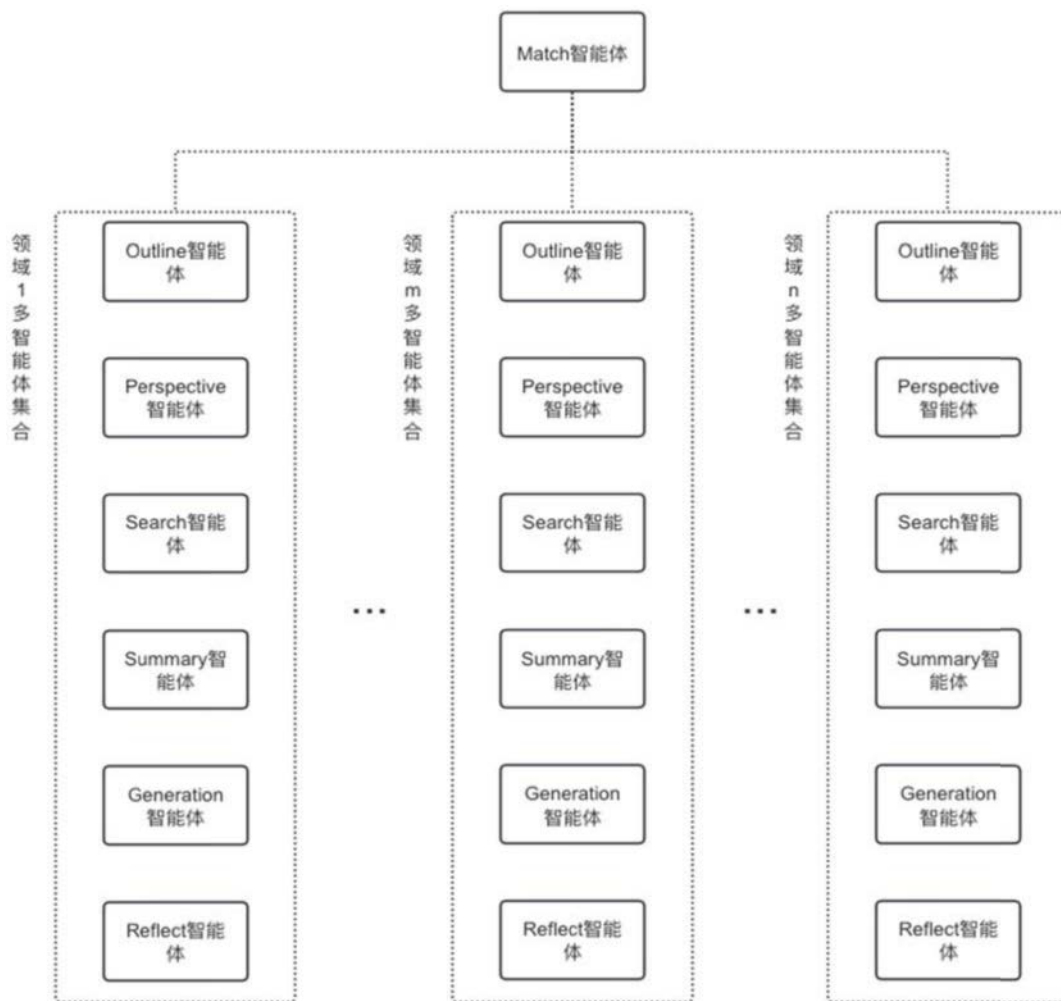


图3

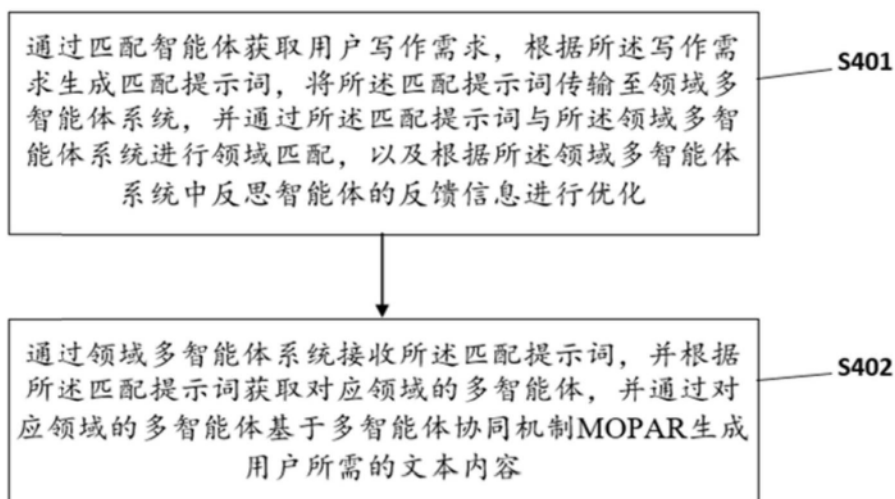


图4